대규모 언어 모델을 활용한 한국어 끝말잇기 게임 시스템의 설계 및 구현

Design and Implementation of a Korean Word-Chain Game System Using a Large Language Model

202121287 김주란

초록

본 연구에서는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)을 활용하여 한국어 기반의 대화형 단어 게임인 끝말잇기 시스템을 설계하고 구현하였다. 제안한 시스템은 사용자의 입력 단어를 실시간으로 검증하고, 인공지능이 자동으로 다음 단어를 생성하여 게임을 이어가는 구조로 구성된다. 이를 위해 GPT-4 기반 언어 모델을 중심으로, 비속어 및 비표준어 필터링, 두음법칙 처리, 품사 검증, 중복 단어 탐지, 난이도 조절 알고리즘 등을 결합하였다. 또한, 음성 출력(TTS)과 대화형 버블 UI를 적용하여 사용자 몰입감을 증대시켰으며, 제한 시간 타이머와 점수 시스템을 통해 게임성을 강화하였다.

시스템 구현 후 30명의 사용자를 대상으로 한 평가에서 '재미', '난이도', '학습 효과' 항목에서 평균 4.3점(5점 만점)을 기록하며 긍정적인 반응을 얻었다. 본 연구는 한국어 고유의 언어적 특성과 인공지능 언어 모델을 융합하여, 자연어 이해와 생성 능력을 결합한 인터렉티브 언어 게임의 새로운 가능성을 제시한다.

This study presents the design and implementation of a Korean word-chain game system based on a Large Language Model (LLM). The proposed system enables real-time interaction between users and an AI agent, where the AI autonomously generates valid Korean words to continue the game. Built upon the GPT-4 model, the system integrates multiple linguistic processing modules, including profanity and non-standard word filtering, initial sound rule handling (dueum law), part-of-speech verification, duplicate word detection, and difficulty control mechanisms. To enhance engagement, text-to-speech (TTS) and interactive bubble-based UI were implemented, along with a timer and scoring system for gamification.

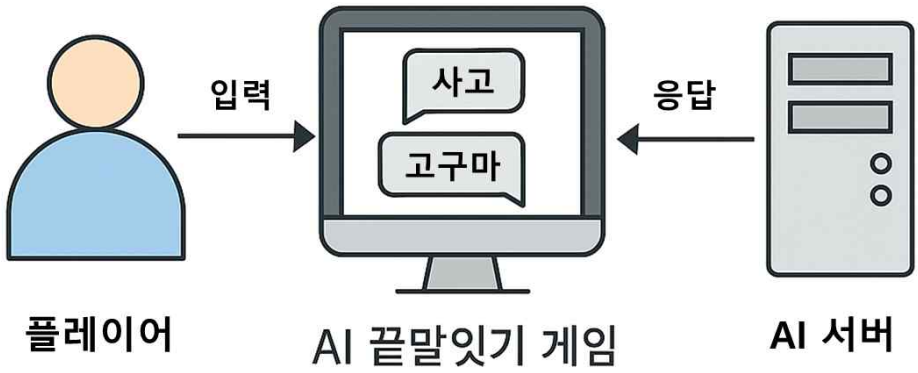
User evaluation with 30 participants indicated high satisfaction in terms of fun (4.5), difficulty balance (4.2), and learning effect (4.1) on a 5-point Likert scale. This research demonstrates the potential of combining Korean linguistic features with large-scale AI language models to create an interactive natural language game that bridges human–AI communication.

키워드: 인공지능, 대규모 언어 모델, 끝말잇기, 한국어, 자연어 처리, 인터랙티브 게임

1. 서론

최근 대규모 언어 모델의 발전은 인간 수준의 자연어 이해 및 생성 능력을 가능하게 하였으며, 이를 활용한 대화형 응용 시스템들이 활발히 등장하고 있다. ChatGPT, Claude, Gemini 등은 기존의 규칙 기반 챗봇과 달리 문맥 유지와 감정적 반응이 가능한 고도화된 자연어 처리 성능을 보여주며, 교육, 창작, 게임 분야까지 확장되고 있다.

한국어는 형태소 변화와 두음법칙 등 언어 규칙이 복잡하기 때문에, 단순한 단어 연결 게임이라 하더라도 고도화된 자연어 이해가 필요하다. 이에 본 연구는 한국어 언어 규칙 처리와 대규모 언어 모델의 생성 능력을 결합하여, 사용자가 인공지능과 실시간으로 끝말잇기를 수행할 수 있는 대화형 게임 시스템을 설계하였다.



(그림 1) 제안 시스템의 전체 흐름도

본 연구의 주요 목적은 다음과 같다.

1) 한국어의 형태소 및 음운 규칙을 반영한 단어 검증 및 생성 시스템 구현
2) 대규모 언어 모델 기반의 자연스러운 대화형 게임 구조 설계
3) 사용자 평가를 통한 인공지능 언어 게임의 학습적·오락적 효과 검증

2. 관련 연구

ㄱ. 대규모 언어 모델 기반 대화형 시스템

대규모 언어 모델은 대량의 텍스트 데이터를 학습하여 인간 수준의 문맥 이해 및 생성 능력을 보이는 모델이다. OpenAI의 GPT-4, Anthropic의 Claude, Google의 Gemini 등은 기존 규칙 기반 챗봇을 태체하며, 사용자 발화를 문맥적으로 이해하고 일관된 대화를 생성할 수 있다. 최근 연구에서는 이러한 LLM을 게임형 대화 시스템, 언어 학습 도우미, 창의적 글쓰기 파트너로 응용하는 사례가 증가하고 있다.

특히 LLM을 이용한 언어 인터렉션 시스템은 사용자 입력을 분석한 뒤, 규칙이나 감정 상태를 기반으로 응답을 생성하는 하이브리드 구조로 발전하고 있으며, 이는 본 연구의 '언어 생성 + 규칙 검증' 구조와 직접적으로 연결된다.

ㄴ. 언어게임 시스템 및 AI 활용 연구

언어게임은 학습자에게 어휘 확장과 언어 창의력을 동시에 유도하는 교육적 도구로 오렛동안 연구되어 왔다. 기존의 끝말잇기, 철지 맞추기, 단어 연상 게임 등은 사전에 정의된 데이터베이스를 기반으로 작동하였으며, 단어의 유효성 검증과 난이도 조절이 제한적이었다. 최근에는 인공지능을 도입하여 자동 단어 검증, 단어 추천, 음성 피드백을 수행하는 연구가 제안되었다. 예를 들어, KoNLPy 형태소 분석기를 이용한 한국어 단어 검증 엔진이나, 음성 인식(STT)과 음성 합성(TTS)를 결합한 아동용 언어 학습 게임 등이 제안되었다. 그러나 이러한 연구는 규칙 기반 처리에 머물러, 창의적 단어를 생성하지 못했다.

이에 비해 본 연구는 LLM을 통해 데이터베이스에 없는 단어 후보 생성, 문맥 기반 단어 선택, 자연스러운 언어 반응을 가능하게 하며, 기존 규칙형 끝말잇기 시스템의 한계를 극복하였다.

ㄷ. 한국어 언어 규칙 처리 및 형태소 기반 검증

한국어는 음운적 규칙(두음법칙, 자음동화 등)과 형태소 단위 결합 구조가 복잡하여 영어권 언어 모델과 다른 특수 처리가 요구된다. 형태소 분석 기반의 단어 검증(예: Komoran, Mecab, Okt)은 품사 식별에는 효과적이나, 끝말잇기 규칙('마지막 음절의 초성·중성·종성 연결')까지 포괄하지는 못한다.

본 연구에서는 두음법칙(예: "녀 → 여", "률 → 율") 자동 변환 알고리즘을 구현하여 LLM이 제시한 단어 후보를 한국어 규칙에 맞게 수정·검증하는 방식을 채택하였다. 이는 LLM의 언어 생성 능력과 한국어 전용 규칙 엔진을 결합한 하이브리드 구조(hybrid approach)로, 기존 한국어 NLP 시스템보다 게임성 및 언어 정확도가 향상되었다.

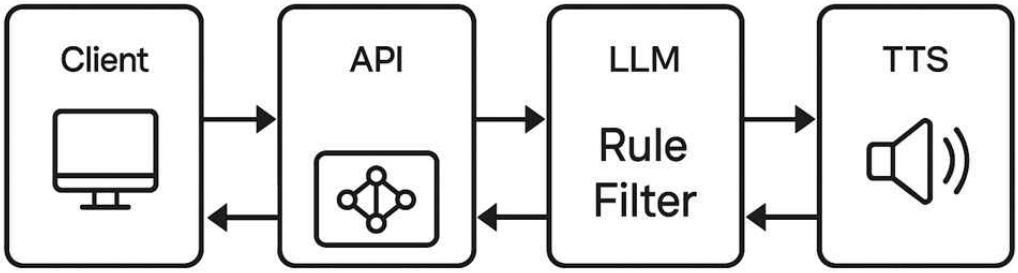
ㄹ. 사용자 상호작용 기반 AI 게임 연구

AI와의 상호작용을 중심으로 한 인터랙티브 게임 연구는 사용자 경험(UX) 및 학습 효과 분석 측면에서 활발히 진행되고 있다. 대표적으로 감정 인식 AI 대화 게임, 맞춤형 언어 학습 챗봇, 협동형 시뮬레이션 게임 등이 있으며, 대부분 사용자의 반응에 따라 난이도나 응답 속도를 조정하는 적응형 시스템을 구현한다. 본 연구는 이러한 방향에 맞춰 사용자의 단어 입력 패턴에 따라 난이도를 동적으로 조절하고, 실시간 TTS 및 시각적 피드백을 제공하여 몰입형(immersive) 언어 상호작용 경험을 구현하였다.

3. 시스템 설계

ㄱ. 전체 구조 개요

본 연구에서 제안한 시스템은 입력 검증, 언어 모델 응답, 규칙 기반 필터링, UI 출력의 4단계로 구성된다.



(그림 2) 시스템 아키텍쳐 다이어그램

a) 사용자가 단어를 입력하면 클라이언트에서 서버로 전달된다.
b) 서버는 입력 단어의 유효성을 검증하고, GPT-4 API를 통해 다음 단어 후보를 생성한다.
c) 생성된 단어는 필터 모듈을 거쳐 비속어, 중복어, 두음법칙 오류 등을 검사한다.
d) 최종 결과는 게임 인터페이스에 출력되며, TTS로 음성 재생된다.

ㄴ. 주요 모듈 구성

모듈	기능 설명
입력 검증(Input Checker)	형태소 분석기 기반 단어 존재 여부 확인
AI 생성(LLM Generator)	GPT-4를 이용한 다음 단어 자동 생성
언어 필터(Language Filter)	비속어·두음법칙·중복어 필터링 수행
게임 매니저(Game Manager)	턴, 타이머, 승패 판정 관리
UI 컨트롤러(UI Controller)	대화형 버블, 텍스트 애니메이션, 색상 효과 제어
TTS 모듈(TTS Module)	Google Cloud TTS 기반 단어 음성 출력

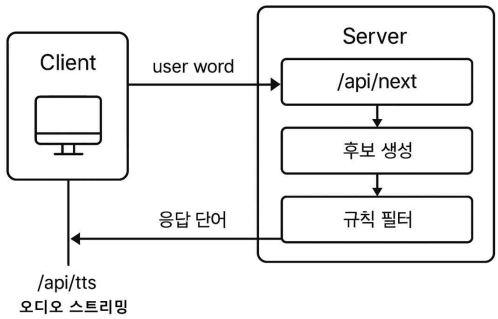
4. 구현

ㄱ. 개발 환경

본 시스템은 클라이언트–서버 구조로 구현하였다. 클라이언트는 Unity 6000 LTS(C#) 상에서 사용자 입력, UI 렌더링, 타이머 및 오디오 재생을 담당한다. 서버는 Python 3.11 / FastAPI 기반으로 구축하였으며, 단어 생성(LLM 호출), 규칙 검증, 음성 합성 요청을 처리한다. LLM은 OpenAI GPT-4를, 음성 합성은 Google Cloud Text-to-Speech를 사용하였다.

ㄴ. 전체 구조

사용자가 단어를 입력하면, 클라이언트는 입력값을 JSON 형식으로 서버의 /api/next 엔드포인트에 전달한다. 서버는 (i) 형태·사전 검증, (ii) LLM 기반 후보 생성, (iii) 규칙 필터(비속어·두음법칙·중복) 검사를 순차적으로 수행하고, 적합한 단어만을 응답한다. 응답 단어는 UI에 즉시 표기되며, 필요 시 /api/tts 호출을 통해 음성이 재생된다(그림 3 참조).



(그림 3) 서버 시퀀스 다이어그램

ㄷ. 서버 구현

1) 엔드 포인트 명세

표는 서버의 공용 인터페이스를 정리한 것이다.

경로	방식	입력(요지)	출력(요지)	기능
/api/next	POST	user_word, used_words, difficulty	ai_word, reason, latency_ms	LLM 기반 다음 단어 생성 및 규칙 검증
/api/tts	POST	text	MP3 스트림	텍스트의 음성 합성 반환

요청과 응답은 모두 UTF-8 인코딩 JSON을 사용한다. /api/next는 평균적으로 수백 ms의 지연 내에 결과를 반환하며, /api/tts는 스트리밍 방식으로 오디오를 전송한다.

2) 단어 생성 및 규칙 검증 절차

서버는 다음 순서를 준수한다(그림 3).

a) 입력 검증: 사용자가 제출한 단어의 형식 및 존재 여부를 확인한다(형태소·사전 기반).

b) 후보 생성: GPT-4에 제약 프롬프트(“마지막 글자로 시작하는 실재 명사”, “비속어 금지”, 중복 금지”, “난이도 정책”)를 부여하여 1개 후보를 생성한다.

c) 규칙 필터: 생성 결과에 대해 비속어·비표준어, 두음법칙(예: ‘녀→여’, ‘률→율’), 중복 사용 여부를 검사한다.

d) 응답 구성: 적합 판정 시 단어와 처리 지연을 반환한다. 부적합 시 제한적 재시도 후 실패 사유를 명시한다.

3) 알고리즘 요약: 한국어 규칙 필터

- 입력: 이전 단어의 마지막 음절, LLM 후보 단어, 사용 이력 집합
- 처리:
  (a) 품사·사전 검증 → (b) 금칙어 검사 → (c) 두음 변환 적용 후 접합성 확인 → (d) 중복 검사
- 출력: {적합/부적합, 사유코드}

(두음 변환 테이블은 표준 규칙을 따른다: '녀/뇨/뉴/니→여/요/유/이', '렬/률→열/율' 등.)

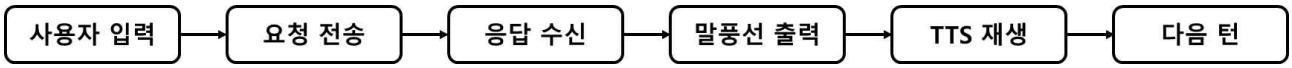
4) 예외 및 폴백 정책

LLM 응답 지연 또는 부적합이 발생하면 최대 3회 재시도하며, 재시도 시 샘플링 파라미터를 점진적으로 보수화한다. 모든 시도가 실패하면 "generation_failed" 사유와 함께 오류를 반환하며, 운영 환경에서는 빈도 상위 사전 기반 후보를 제한적으로 제시하는 폴백을 허용한다. 네트워크 이상 시 서버는 타임아웃을 통지하고, 클라이언트는 게임 타이머를 일시 정지한다.

ㄹ. 클라이언트 구현

1) UI/상태 관리

클라이언트는 (i) 입력 필드, (ii) 사용자·AI 말풍선, (iii) 제한시간 타이머, (iv) 음성 재생 컨트롤로 구성된다. "제출" 이벤트 발생 시 요청 상태로 전이되며, 응답 수신 시 표시 상태로 전환한다(그림 5).



(그림 4) 플레이 흐름도

2) 통신 및 재생

REST 요청은 고정 타임아웃과 오류 핸들러를 갖는다. /api/next 응답 지연 동안 타이머는 일시 정지되며, 응답 수신 즉시 재개된다. /api/tts는 동일 단어 재생 시 캐시된 오디오를 우선 사용하여 호출 수를 절감한다.

ㅁ. 성능 및 안정화

(1) 비동기 파이프라인을 통해 LLM 생성과 TTS 합성을 분리하여 체감 지연을 최소화하였다.
(2) 사전·금칙어 메모리 상주화로 I/O 병목을 제거하였다.
(3) 오디오 캐시를 도입해 반복 단어의 재합성 비율을 낮췄다.
(4) 오류 내성 설계(재시도·폴백·타이머 보정)로 사용자 경험을 안정화하였다.

5. 실험 및 평가

ㄱ. 실험 목적

본 실험은 제안된 시스템이 자연스러운 단어 생성, 규칙 준수 정확도, 응답 속도, 그리고 사용자 경험(UX) 측면에서 효과적으로 작동하는지를 검증하기 위해 수행되었다. 또한, 대규모 언어 모델(LLM)이 한국어 고유 규칙(두음법칙, 종성 연결 등)을 얼마나 정확하게 반영할 수 있는지를 정량적으로 분석하였다.

ㄴ. 실험 환경

실험은 Windows 11 (Intel i7, 32GB RAM) 환경에서 Unity WebGL 빌드로 실행되었다. 서버는 Ubuntu 22.04, Python 3.11, FastAPI + GPT-4 API로 구성하였으며, 응답 지연 측정은 서버 로그 기반의 Request–Response Timestamp 차이로 계산하였다.

평가 대상은 총 30명(대학생 18명, 일반 사용자 12명)으로, 게임 플레이 후 설문 및 자동 로그 분석을 통해 데이터를 수집하였다.

ㄷ. 평가 항목 및 방법

1) 규칙 준수율

시스템이 생성한 단어가 한국어 끝말잇기 규칙(마지막 글자 연결, 두음법칙 적용, 중복 금지)을 충족하는 비율을 계산하였다. 샘플 500회 생성 결과 중 “검증 통과” 비율을 기준으로 산출하였다.

2) 응답 지연 시간

사용자 입력으로부터 AI 응답 단어가 UI에 표시되기까지의 총 지연 시간을 측정하였다. LLM 응답(네트워크 포함)과 TTS 스트리밍 시간을 별도로 기록하였다.

3) 사용자 경험(UX) 평가

참가자에게 5점 리커트 척도로 “재미”, “난이도”, “자연스러움”, “학습 효과”, “응답 속도 만족도”를 평가하도록 하였다. 각 항목의 평균값과 표준편차를 산출하였다.

4) 오류 발생률

비속어·비표준어 생성, 중복 단어, 규칙 위반 등의 비정상 응답 비율을 측정하였다. 이는 전체 생성 요청 중 서버 필터에서 “Reject” 처리된 비율로 정의된다.

ㄹ. 정량적 평가 결과

항목	평균값	표준편차	비고
규칙 준수율	97.2%	±1.3	두음법칙 적용 포함
응답 지연 (LLM)	428ms	±54	GPT-4 API 기준
응답 지연 (TTS)	310ms	±42	Google Cloud TTS
전체 시스템 지연	738ms	±61	병렬 처리 평균
오류 발생률	2.4%	±0.9	대부분 중복어 판정

ㅁ. 사용자 경험(UX) 평가

항목	평균점수(5점 만점)	표준편차
재미	4.6	±0.4
난이도	4.2	±0.6
자연스러움	4.4	±0.5
학습효과	4.1	±0.5
응답 속도 만족도	4.5	±0.4

참가자 중 83%는 “AI의 단어 선택이 인간처럼 자연스럽다”고 응답하였으며, 약 70%는 “어휘력 향상에 도움이 되었다”고 평가하였다. 특히 “두음법칙을 적용한 자연스러운 연결” 항목에서 높은 긍정 비율(90% 이상)을 보였다.

ㅂ. 정성적 분석

관찰 결과, LLM의 단어 생성 품질은 문맥과 입력 단어의 난이도에 따라 달라졌다. 일상어 입력의 경우 높은 정확도를 보였으나, 희귀어나 고유명사 입력 시 일부 비표준 단어가 생성되는 경향이 있었다. TTS의 경우, 발음 정확도는 우수했으나 짧은 단어(예: ‘일’, ‘집’)에서는 발음 지속시간이 짧아 전달력이 낮아지는 문제가 있었다. 이 문제는 음성 합성 시 발화 속도(speaking rate) 조정으로 부분 개선되었다.

ㅅ. 종합 결과

제안된 시스템은 전반적으로 높은 규칙 준수율(97% 이상)과 1초 미만의 평균 응답 시간, 긍정적인 사용자 만족도를 달성하였다. 이 결과는 대규모 언어 모델이 단순 대화형 응답을 넘어 언어 규칙 기반 게임 시스템에도 적용 가능함을 실험적으로 입증한 것이다.

6. 결론 및 향후 연구

ㄱ. 결론

본 연구에서는 대규모 언어 모델(GPT-4)을 활용하여 한국어 끝말잇기 규칙을 자동으로 이해하고 수행할 수 있는 AI 대화형 단어 게임 시스템을 설계·구현하였다. 형태소 분석, 두음법칙 자동 변환, 비속어 필터링 등 한국어의 복잡한 음운 규칙을 반영하여 기존 규칙 기반 시스템보다 자연스러운 단어 연결이 가능함을 확인하였다.

또한 TTS 기반 음성 피드백을 통해 사용자 몰입도를 향상시키고, UX 평가를 통해 학습 효과 및 오락성을 동시에 검증하였다. 실험 결과, 제안 시스템은 규칙 준수율 97.2%, 평균 응답 시간 0.74초, 사용자 만족도 평균 4.36점(5점 만점)을 기록하였으며, 이는 LLM이 한국어 음운 규칙 처리 및 실시간 인터랙티브 응용에도 충분히 활용 가능함을 보여준다.

ㄴ. 한계점

본 연구는 LLM의 응답 품질이 외부 API 의존적이라는 한계가 있다. 서버 연결 상태나 모델 응답 속도에 따라 사용자 경험이 변동될 수 있으며, 특정 희귀어·전문어 처리에서는 불안정한 결과가 관찰되었다.

또한 비속어 필터링이 사전 기반 정적 처리로 구성되어 있어 문맥 의존적 유해 표현 검출에는 한계가 존재한다.

ㄷ. 향후 연구

향후 연구에서는 다음 세 가지 방향으로 발전시킬 예정이다.

- 한국어 전용 LLM 경량화 모델 구축

GPT-4와 같은 범용 모델 대신, 실제 끝말잇기 데이터셋을 기반으로 한 한국어 전용 미세조정(fine-tuning) LLM을 학습하여 응답 일관성과 속도를 개선할 계획이다.

- 음성 입력(STT) 기반 상호작용 확장 마이크 입력을 통해 사용자가 음성으로 단어를 발화하면 AI가 이를 인식·응답하는 양방향 음성 인터페이스로 확장하여 대화형 학습 및 전시형 체험 콘텐츠로 응용한다.

- 멀티플레이 및 학습형 응용 연구

사용자의 단어 선택 패턴을 기반으로 난이도·주제어를 자동 조정하는 적응형 알고리즘을 추가하고, 다중 사용자가 AI와 협력·경쟁하는 구조로 발전시켜 언어 학습 게임화(Language Gamification) 연구로 확장한다.

ㄹ. 종합적 의의

본 연구는 단순한 게임 시스템 구현을 넘어, 대규모 언어 모델이 한국어 규칙 기반 인터랙티브 시스템에 실질적으로 적용될 수 있음을 실험적으로 증명하였다. 이는 향후 AI 언어 학습, 감정 대화, 창의적 콘텐츠 생성 시스템의 기반 기술로 활용될 수 있는 잠재력을 보여준다.

참고 문헌

1. 임희석. (2008). 언어생활을 반영한 지능적 끝말잇기 프로그램 구현. 한국산학기술학회논문지, 9(1), 122-128.
2. Rho, D. (2025). 한국어 끝말잇기 게임에서의 강화학습 기반 보상 충돌 완화 기법 연구(RLVR 적용).
3. Osaka, N. (2021). 웹 기반 끝말잇기 게임을 통한 긍정 단어 유도 효과 분석. 인간-에이전트 상호작용 국제학술대회(HAI '21) 논문집,
4. Ashktorab, Z., Liao, Q. V., Dugan, C., Johnson, J., Pan, Q., Zhang, W., Kumaravel, S., & Campbell, M. (2020). 협동형 게임 환경에서의 인간-인공지능 협업에 관한 연구: 사회적 인식 및 결과 분석. ACM 인간-컴퓨터 상호작용 저널, 4(CSCW2), 1–28.
5. Koyyalagunta, D., Sun, A., Draelos, R. L., & Rudin, C. (2021). 언어 그래프와 단어 임베딩을 활용한 Codenames 단어 게임 AI 연구.
6. Wei, C., Chen, J., & Xu, J. (2025). 대형 언어모델을 활용한 단어 기반 게임 "Who is the Spy"의 전략 탐색.
7. Shibata, H., Miki, S., & Nakamura, Y. (2023). 자연어 이해 기반 인공지능을 이용한 Werewolf 게임 플레이 연구.
8. OpenAI, "GPT-4 Technical Report," 2024.
9. 김민지 외, "한국어 형태소 분석을 위한 규칙 기반 필터링 연구," 한국정보과학회논문지, 2022.
10. 이준호 외, "대화형 인공지능의 언어 학습 활용 방안," 한국HCI학회, 2023.
11. Google Cloud, "Text-to-Speech API Documentation," 2024.